Fundamentos de Estatística

Departamento de Estatística e Matemática Aplicada/CC/UFC

Laboratório de Inovação em Estatística - StatLab

Grupo de pesquisa Modelos de Sobrevivência e Aplicações.

Versão Preliminar
- Em Elaboração -

Índice

Informações Legais e Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Direitos Autorais e Uso da Obra

© 2026 — Os autores.

Todos os direitos reservados. Esta obra é protegida pela legislação brasileira de direitos autorais (Lei nº 9.610/1998). É vedada a reprodução, distribuição, armazenamento ou transmissão total ou parcial deste livro, por qualquer meio ou processo, eletrônico ou mecânico, sem autorização expressa e por escrito dos autores, salvo nos casos permitidos pela legislação vigente para fins exclusivamente acadêmicos e não comerciais, com a devida citação da fonte.

A utilização do material em ambientes de ensino é permitida desde que preservada a integridade do conteúdo, mencionada a autoria e respeitados os princípios de uso responsável da informação científica. A reprodução para fins comerciais, bem como a modificação substancial do conteúdo sem autorização, constitui violação de direitos autorais.

Declaração sobre o Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Durante a elaboração deste livro foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial, em especial sistemas de apoio à escrita e organização textual, como recurso complementar no processo de produção acadêmica.

O uso de IA teve caráter **estritamente assistivo**, não substituindo o desenvolvimento conceitual, a formulação matemática, a interpretação estatística nem as decisões pedagógicas da obra. Todo conteúdo foi cuidadosamente revisado, validado e adaptado pelos autores, que assumem integral responsabilidade científica e intelectual pelo texto final.

Não foram delegadas à IA decisões metodológicas, inferenciais ou conclusões analíticas. A elaboração teórica, a seleção de exemplos, a validação matemática e a coerência didática resultam da experiência acadêmica e da atuação dos autores na área de Modelos de Regressão.

Reafirmamos que o uso responsável de tecnologias emergentes deve sempre preservar o rigor científico, a integridade acadêmica e o protagonismo intelectual humano.

Prefácio

Este livro resulta da experiência acumulada no ensino, na orientação de estudantes e no desenvolvimento de pesquisas em modelos de regressão. Somos docentes pesquisadores do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará (DEMA/UFC), com atuação contínua em regressão linear, modelagem estatística e inferência. Integramos o Laboratório de Inovação em Estatística — StatLab/UFC (https://statlab.quarto.pub/) e o Grupo de Pesquisa *Modelos de Sobrevivência e Aplicações* do CNPq (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9639095385610769), espaços nos quais articulamos ensino, pesquisa e aplicação a problemas reais.

O material tem como base as disciplinas Inferência Estatística I (CC0288) e Análise Inferencial (CC0448). Ao longo dos anos, consolidamos a convicção de que ensinar regressão exige equilíbrio entre rigor teórico e clareza interpretativa.

O livro desenvolve os conceitos de introdutórios de Estatística de forma progressiva, enfatizando interpretação e propriedades. A implementação é realizada integralmente no **R**, utilizado como ambiente de experimentação conceitual e não apenas como ferramenta computacional.

Os fundamentos matemáticos mais densos são apresentados em apêndices específicos, preservando o fluxo didático do texto principal e permitindo diferentes níveis de aprofundamento. Acreditamos que inferência deve ser ensinada como base para tomada de decisão, com atenção às suas suposições, limitações e implicações práticas.

Esperamos que este livro contribua para a formação de profissionais capazes tomar decisões com rigor técnico, pensamento estatístico crítico e responsabilidade analítica.

1 Introdução

A origem da palavra **Estatística** está associada à palavra latina STATUS (Estado). Há indícios de que 3000 anos A.C. já se faziam *censos na Babilônia*, China e Egito e até mesmo o 4º livro do *Velho Testamento* faz referência à uma instrução dada a Moisés, para que fizesse um levantamento dos homens de Israel que estivessem aptos para guerrear. Usualmente, estas informações eram utilizadas para a *taxação de impostos* ou para o *alistamento militar*. O Imperador *César Augusto*, por exemplo, ordenou que se fizesse o Censo de todo o Império Romano.

A palavra **CENSO** é derivada da palavra *CENSERE*, que em Latim significa *TAXAR*. Em 1085, *Guilherme, O Conquistador*, solicitou um levantamento estatístico da Inglaterra, que deveria conter informações sobre terras, proprietários, uso da terra, empregados e animais. Os resultados deste censo foram publicados em 1086 no livro intitulado *"Domesday Book"* e serviram de base para o *cálculo de impostos*.

Contudo, mesmo que a prática de coletar dados sobre colheitas, composição da população humana ou de animais, impostos, etc., fosse conhecida pelos egípcios, hebreus, caldeus e gregos, e se atribuam a Aristóteles cento e oitenta descrições de Estados, apenas no *século XVII* a Estatística passou a ser considerada *disciplina autônoma*, tendo como objetivo básico a *descrição dos BENS do Estado*.

A palavra **Estatística** foi cunhada pelo acadêmico alemão *Gottfried Achenwall* (1719-1772), que foi um notável continuador dos estudos de *Hermann Conrig* (1606-1681). A escola alemã atingiu sua maturidade com *A. L. Von Schlozer* (1735-1809), mas sempre com ideias diferentes daquelas que fundamentaram a Estatística Moderna. Com algum exagero, pode-se dizer que o seu principal legado foi o termo *STAATENKUNDE*, que deu origem à designação atual. Na Enciclopédia Britânica, o verbete *STATISTICS* apareceu em 1797.

Em contraposição à natureza eminentemente qualitativa da escola alemã, na Inglaterra do século XVII surgiram os aritméticos políticos, dentre os quais se destacaram *John Graunt* (1620-1674) e *William Petty* (1623-1687). Eles preocuparam-se com o estudo numérico dos fenômenos sociais e políticos, na busca de leis quantitativas que pudessem explicá-los. O estudo consistia essencialmente de exaustivas análises de nascimentos e mortes, realizadas através das *Tábuas de Mortalidade*, que deram origem às atuais tábuas usadas pelas companhias de seguros. Dessa forma, a escola dos aritméticos políticos pode ser considerada o berço da *Demografia*. Um de seus mais notáveis adeptos foi o pastor alemão *Sussmilch* (1707-1767), com o qual pode-se dizer que a Estatística aparece pela primeira vez como meio indutivo de investigação.

Na última metade do século XIX, os alemães *Helmert* (1843-1917) e *Wilhelm Lexis* (1837-1914), o dinamarquês *Thorvald Nicolai Thiele* (1838-1910) e o inglês *Francis Ysidro Edgeworth* (1845-1926), obtiveram resultados extremamente valiosos para o desenvolvimento da Inferência Estatística, muitos dos quais só foram completamente compreendidos mais tarde. Contudo, o impulso decisivo deve-se a *Karl Pearson* (1857-1936), *William S. Gosset* (1876-1937) e, em especial, a *Ronald A. Fisher* (1890-1962).

1.1 Figuras ilustres na área de Estatística

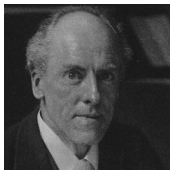

Figura 1.1: Karl Pearson

Karl Pearson (1857-1936) formou-se em 1879 pela Cambridge University e inicialmente dedicou-se ao estudo da evolução de Darwin, aplicando os métodos estatísticos aos problemas biológicos relacionados com a evolução e hereditariedade. Em 1896, Pearson foi eleito membro da Royal Society of London. Entre 1893 e 1912 escreveu um conjunto de 18 artigos denominado Mathematical Contribution to the Theory Evolution, com contribuições extremamente importantes para o desenvolvimento da teoria da Análise de Regressão e do Coeficiente de Correlação, bem como do Teste de Hipóteses de Qui-quadrado. Em sua maioria, seus trabalhos foram publicados na revista Biometrika, que fundou em parceria com **Walter Frank Raphael Weldon** (1860-1906) e **Francis Galton** (1822-1911). Além da valiosa contribuição que deu para a teoria da regressão e da correlação, Pearson fez com que a Estatística fosse reconhecida como uma disciplina autônoma. Uma coleção de seus artigos foi publicada em *"Karl Pearson Early Statistical Papers" (Ed. por E. S. Pearson, Cambridge University Press, 1948).*

Figura 1.2: William Sealey Gosset

William Sealey Gosset (1876-1937) estudou Química e Matemática na *New College Oxford.* Em 1899 foi contratado como Químico da Cervejaria Guiness em Dublin, desenvolvendo um trabalho extremamente importante na área de Estatística. Devido à necessidade de manipular

dados provenientes de pequenas amostras, extraídas para melhorar a qualidade da cerveja, Gosset derivou o teste t de Student baseado na distribuição de probabilidades. Esses resultados foram publicados em 1908 na revista *Biometrika*, sob o pseudônimo de Student, dando origem a uma nova e importante fase dos estudos estatísticos. **Gosset** usava o pseudônimo de **Student**, pois a Cervejaria Guiness não desejava revelar aos concorrentes os métodos estatísticos que estava empregando no controle de qualidade da cerveja. Os estudos de **Gosset** podem ser encontrados em *"Student Collected Papers" (Ed. por E.S.Pearson e J. Wishart, University College, Londres, 1942).*

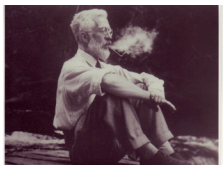

Figura 1.3: Ronald Aylmer Fisher

A contribuição de Ronald Aylmer Fisher (1890-1962) para a Estatística Moderna é, sem dúvidas, a mais importante e decisiva de todas. Formado em astronomia pela Universidade de Cambridge em 1912, foi o fundador do célebre Statistical Laboratory da prestigiosa Estação Agronômica de Rothamsted, contribuindo enormemente tanto para o desenvolvimento da Estatística quanto da Genética. Ele apresentou os princípios de Planejamento de Experimentos, introduzindo os conceitos de Aleatorização e da Análise da Variância, procedimentos muito usados atualmente.

No princípio dos **anos 20**, estabeleceu o que a maioria aceita como a estrutura da moderna Estatística Analítica, através do conceito da verossimilhança (likelihood). O seu livro intitulado "Statistical Methods for Research Workers", publicado pela primeira vez em 1925, foi extremamente importante para familiarizar os investigadores com as aplicações práticas dos métodos estatísticos e, também, para criar a mentalidade estatística entre a nova geração de cientistas.

Os trabalhos de **Fisher** encontram-se dispersos em numerosas revistas, mas suas contribuições mais importantes foram reunidas em *"Contributions to Mathematical Statistics" (J. Wiley & Sons, Inc.,Nova Iorque, 1950).* Fisher foi eleito membro da *Royal Society* em 1929 e condecorado com as medalhas *Royal Medal of the Society* em 1938 e *Darwin Medal of the Society* em 1948. Em 1955 foi novamente condecorado, desta vez com a medalha *Copley Medal of the Royal Society.*

Jakob Bernoulli (1654-1705), estimulado por *Gottfried Wilhelm von Leibniz* (1646-1716) também dedicou-se ao estudo do Cálculo de Probabilidades, cuja grande obra denominada *"Ars Conjectandi"* foi publicada oito anos após a sua morte. Em *Ars Conjectandi* de **Jacques Bernoulli**, foi rigorosamente provada a Lei dos Grandes Números de Bernoulli, considerada o primeiro teorema limite. Pode-se dizer que graças às contribuições de **Bernoulli** o Cálculo

Figura 1.4: Jakob Bernoulli

de Probabilidades adquiriu o status de ciência. Além da obra póstuma de **Bernoulli**, o início do século XVII foi marcado pelos livros de *Pierre Rémond de Montmort* (1678-1719), denominado *"Essai d'Analyse sur les Jeux de Hazard"*, e de *Abraham De Moivre* (1667-1754), intitulado *"The Doctrine of Chances"*.

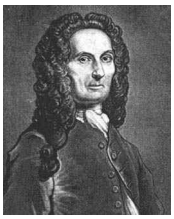

Figura 1.5: Abraham de Moivre

Abraham de Moivre era Francês de nascimento, mas desde a sua infância refugiou-se na Inglaterra devido às guerras religiosas, fazendo aplicações ao cálculo de anuidades e estabelecendo uma equação simples para a lei da mortalidade entre 22 anos e o limite da longevidade que fixou em 86 anos. Mais tarde, na *"Miscellanea Analytica"*, apresentou resultados aos quais **Laplace** deu uma forma mais geral e que constituem o *segundo teorema limite*. Em 1738, com a segunda edição da *Doutrina das Chances (The Doctrine of Chances)*, publica formalmente a Distribuição Normal, desenvolvida desde 1933.

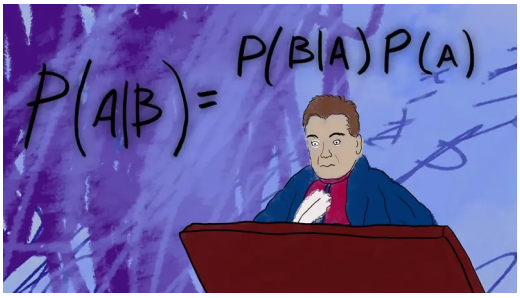

Figura 1.6: Thomas Bayes

É extremamente importante falar, também, do reverendo Thomas Bayes (1702-1761) a quem se deve o conceito de probabilidade inversa, relacionado com situações em que se caminha do

particular para o geral. No seu livro denominado *"Essay towards solving a problem of the doctrine of chances" (Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1764-65, póstumo)*, **Bayes** formula através do teorema que leva seu nome e do postulado que tantas vezes se lhe associa: a primeira tentativa de matematização da inferência Estatística. Mesmo sem ter publicado nenhum trabalho com seu nome, em 1742 **Thomas Bayes** foi eleito membro da *Royal Society of London*.

Figura 1.7: Johann Carl Friedrich Gauss

Os estudos dos astrônomos Pierre-Simon Laplace (1749-1827), Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855) e *Lambert Adolphe Jacques Quetelet* (1796-1874) foram fundamentais para o desenvolvimento do Cálculo de Probabilidades. Devido aos novos métodos e idéias, o trabalho de *Laplace* de 1812, intitulado *"Théorie Analytique des Probabilités"*, até o presente é considerado um dos mais importantes trabalhos sobre a matéria. **Johann Carl Friedrich Gauss**, professor de astronomia e diretor do Observatório de Gottingen, em 1809 apresentou o estudo intitulado *"Theoria combinationis Observatorium Erroribus Minimis Obnoxia"*, explanando uma teoria sobre a análise de observações aplicável a qualquer ramo da ciência, alargando o campo de aplicação do Cálculo de Probabilidades. Com *Lambert Adolphe Jacques Quetelet*, por sua vez, inicia-se a aplicação aos fenômenos sociais. O seu escrito *"Sur l'homme et le développement de ses facultes"* foi publicado em segunda edição com o título *"Physique sociale"* ou *"Essai sur le développement des facultés de l'homme"*, que incluía pormenorizada análise da teoria da probabilidade. *Quetelet* introduziu também o conceito de "homem médio" e chamou particular atenção para a notável consistência dos fenômenos sociais. Por exemplo, mostrou que fatores como a criminalidade apresentam permanências em relação a diferentes países e classes sociais.

Figura 1.8: Andrey Nikolayevich Kolmogorov

Na segunda metade do século XIX a Teoria das Probabilidades atingiu um dos pontos mais altos com os trabalhos da escola russa fundada por *Pafnuty Lvovich Chebyshev* (1821-1894), que contou com representantes como *Andrei Andreyevich Markov* (1856-1922) e *Aleksandr Mikhailovich Lyapunov* (1857-1918). Contudo, o seu maior expoente foi Andrey Nikolayevich

Kolmogorov (1903-1987), a quem se deve um estudo indispensável sobre os fundamentos da Teoria das Probabilidades (os axiomas de Kolmogorov), denominado *"Grundbegrife der Warscheinlichkeitrechnung"*, publicado em 1933. Em 1950 foi traduzido para o Inglês sob o título *"Foundations of Probability"*.

1.2 Atividade

1. Foram destacados apenas contribuições masculinas para a área da Estatística. Pesquise sobre mulheres que foram importantes para o desenvolvimento desta área.

2 Estatística Descritiva

2.1 Fases do método estatístico

2.1.1 Métodos de Pesquisa

Quando se faz uma pesquisa científica, o procedimento geral é formular hipóteses e testá-las. Inicialmente, essas hipóteses são formuladas em termos científicos dentro da área de estudo. Em seguida, devem ser expressas em termos estatísticos.

2.1.1.1 Método Científico

Conjunto de normas básicas que devem ser seguidas para a produção de conhecimentos que têm o rigor da ciência, ou seja, é um método usado para a pesquisa e comprovação de um determinado conteúdo. Destacamos o **método experimental** e o **método estatístico**.

.pull-left[.content-box-yellow[

Método Experimental - Consiste em manter constante todas as causas (fatores), menos uma, e variá-la de modo que o pesquisador possa descobrir seus efeitos, caso existam. É o método preferido no estudo da Física, da Química, etc. (CRESPO, 2002).

]] .pull-right[.content-box-yellow[.footnotesize[**Método Estatístico** - Método que admite todas as causas presentes variando-as, dada a impossibilidade de manter as causas constantes, registrando essas variações e procurando determinar as influências que cabem a cada uma delas (COSTA, 2011). Exemplo: Quais as causas que definem o preço de uma mercadoria quando a sua oferta diminui?]]]

[Créditos:][https://editora.uespi.br/index.php/editora/catalog/view/58/53/317-1]

2.2 Fases do método estatístico

As principais fases do método estatístico são:

1ª) Definição do problema;

2ª) Planejamento;

3ª) Coleta de dados;

4ª) Apuração dos dados;

5ª) Apresentação dos dados;

6ª) Análise e interpretação dos dados (CASTANHEIRA, 2003).

.pull-left[.content-box-army[**Definição do problema** - Saber exatamente aquilo que se pretende pesquisar.]]

.pull-right[.content-box-army[**Planejamento** - Planejar a realização das fases seguintes: determinando o objetivo da pesquisa, as características da amostra, os métodos que serão utilizados e o processamento de dados.]]

![Créditos:][https://editora.uespi.br/index.php/editora/catalog/view/58/53/317-1]()

2.3 Fases do método estatístico

.content-box-army[**Coleta de dados** - A coleta pode ser de dois tipos: **coleta direta** e **coleta indireta**.]

1) Coleta direta - obtida diretamente da fonte. Levantamento de registros (nascimentos, óbitos, notas fiscais, impostos, entre outros) ou coletados diretamente através de inquéritos, questionários etc. Esses dados são chamados de dados primários. Esta coleta pode ser classificada como:

a) Coleta contínua: quando feita de forma contínua, como registros de nascimento, óbitos, casamentos, frequência de alunos às aulas, etc. (CRESPO, 2002).

b) Coleta periódica: quando feita em intervalos constantes de tempo, como censos (de 10 em 10 anos), avaliações mensais dos alunos, recenseamento demográfico, censo industrial, e outros (CRESPO, 2002)

c) Coleta ocasional: quando feita em determinada situação para atender a um objetivo, como pesquisa de mortalidade de um rebanho, pesquisa de um produto no mercado, registro de casos de dengue, etc.

2) .blue[Coleta indireta] - é inferida de elementos conhecidos, através de uma coleta direta (dados primários), ou do conhecimento de características relacionadas ao fenômeno estudado.

.footer-note[.tiny[.green[Créditos:][https://editora.uespi.br/index.php/editora/catalog/view/58/53/317-1]()]]

2.4 Fases do método estatístico

Os dados podem ser:

- .blue[Primários] - quando são publicados pela própria pessoa ou organização que os haja recolhido (coleta direta) (TOLEDO; OVALLE, 2008). As fontes básicas de dados primários são: entrevistas, telefone, questionário.
- .blue[Secundários] - quando são publicados por outra organização (dados primários) (TOLEDO; OVALLE, 2008), ou seja, já foram coletados, e em algumas situação, até analisados e estão à disposição dos interessados. Algumas das fontes de dados secundários são: a própria empresa, publicações e governos.

.content-box-army[**Apuração dos dados** - Resumo dos dados através de sua contagem e agrupamento: condensação e a tabulação de dados; soma e processamento dos dados obtidos mediante critérios de classificação. Pode ser manual, mecânica ou eletrônica (TOLEDO; OVALLE, 2008).]

.footer-note[.tiny[.green[Créditos:][https://editora.uespi.br/index.php/editora/catalog/view/58/53/317-1]()]]

2.5 Fases do método estatístico

.content-box-army[**Apresentação dos dados** - Há duas formas de apresentação que não se excluem mutuamente (TOLEDO; OVALLE, 2008).]

1) A apresentação tabular: é uma apresentação numérica dos dados em linhas e colunas distribuídas de modo ordenado, segundo regras práticas fixadas pelo Conselho Nacional de Estatística.